



COLD-CHAIN BOX TRACKER

อุปกรณ์ติดตามกล่องโฟม ขนส่งยาและเวชภัณฑ์

สรุปฟังก์ชันสำหรับผู้ใช้งาน และขั้นตอนการใช้งานจริง

7 วัน

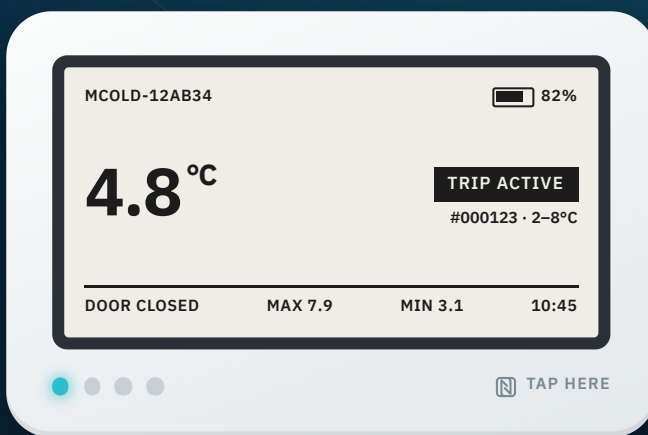
ใช้งานต่อเนื่องด้วยแบตเตอรี่ [เป้าหมาย](#)

31 วัน

เก็บข้อมูลในเครื่องเมื่อไม่มีสัญญาณ [เป้าหมาย](#)

6 เครื่อง

ชาร์จและดึงข้อมูลพร้อมกันด้วย mCOLD Dock



ภาพจำลองหน้าจอเพื่อประกอบคำอธิบาย

ความสามารถหลัก

 ติดตามอุณหภูมิ หัววัด Thermocouple Type K	 ตรวจจัดการเปิดฝา บันทึกทุกครั้งพร้อมเวลา	 ตรวจจัดการกระแทก เซ็นเซอร์ 3 แกน
 ระบุตำแหน่ง GPS บันทึกเส้นทางเป็นช่วง	 ส่งข้อมูลผ่าน Wi-Fi อัตโนมัติเมื่อมีสัญญาณ	 ดึงไฟล์ผ่าน USB เปิดด้วย Excel ได้ทันที

01 · ภาพรวม

mCOLD ทำอะไร และทำงานร่วมกับอะไรบ้าง

mCOLD คืออุปกรณ์ที่ติดกับกล่องโฟมขนส่งยา ทำหน้าที่บันทึกอุณหภูมิ การเปิดฝา การกระแทก และตำแหน่ง ตลอดการขนส่ง ทำงานด้วยแบตเตอรี่ เก็บข้อมูลไว้ในตัวเครื่องได้แม้ไม่มีสัญญาณ และส่งข้อมูลขึ้นระบบอัตโนมัติเมื่อเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้

ภาพรวมการเชื่อมต่อ



ส่วนประกอบของระบบ

mCOLD Device ตัวเครื่องติดกล่อง บันทึกและแจ้งเตือน ต้นแบบ · สั่งผลิต PCB แล้ว	mCOLD Dock แท่นชาร์จ 6 ช่อง พร้อมช่องต่อคอมพิวเตอร์ ต้นแบบ · สั่งผลิต PCB แล้ว	แอป iOS ใช้เริ่ม/จบงาน ตั้งค่า และดูสถานะ รอพัฒนา	Server / Dashboard รับข้อมูล เก็บประวัติ และออกรายงาน รอกำหนดรูปแบบ
--	---	--	--

ใครใช้งานอะไร

ผู้ใช้งาน	หน้าที่เกี่ยวกับ mCOLD	เครื่องมือที่ใช้
เจ้าหน้าที่คลังสินค้า	ชาร์จเครื่อง ติดตั้งกับกล่อง เริ่มงานขนส่ง	mCOLD Dock · แอป iOS
พนักงานขนส่ง	ไม่ต้องใช้งานระหว่างทาง ดูสถานะจากจอ และรับทราบเมื่อมีการแจ้งเตือน	จอมบนเครื่อง · แอป iOS
ผู้รับปลายทาง	ตรวจสอบผลบ่นก่อนรับของ และกดจบงาน	จอมบนเครื่อง · แอป iOS
QA / ผู้ดูแลระบบ	ดูรายงานย้อนหลัง ตั้งเกณฑ์อุณหภูมิ ตั้งไฟล์ข้อมูล	Server · คอมพิวเตอร์ (USB)

02 · ฟังก์ชัน

ฟังก์ชันที่ผู้ใช้ได้รับ

ทุกฟังก์ชันอยู่ในแผนพัฒนา firmware ของเครื่องต้นแบบ ตัวเลขที่ติดป้าย **เป้าหมาย** คือค่าจากการออกแบบ ยังไม่ผ่านการทดสอบกับเครื่องจริง



ติดตามอุณหภูมิ

วัดด้วยหัววัด Thermocouple Type K ทุก 5 นาที (ปรับได้) ถ้าหัววัดหลุดจะแจ้งว่าวัดไม่ได้ ไม่แสดงค่าผิดเป็น 0°C

เกณฑ์เริ่มต้น 2-8°C ปรับได้



ตรวจจัดการเปิดฝา

บันทึกทุกครั้งที่เปิด/ปิดฝาพร้อมเวลาและระยะเวลาที่เปิด แจ้งเตือนเมื่อเปิดค้างนานเกินกำหนด

บันทึกกันที่ที่เกิด



ตรวจจัดการกระแส

เซ็นเซอร์ความแรง 3 แกน บันทึกเหตุการณ์กระแสหรือการเคลื่อนย้ายผิดปกติทันที

ระดับแรงกระแสปรับได้



ระบุตำแหน่ง GPS

บันทึกพิกัดเป็นช่วงระหว่างขนส่ง ถ้าอยู่ในอาคารที่รับสัญญาณไม่ได้ จะแสดงตำแหน่งล่าสุดพร้อมบอกว่าเก่าแค่ไหน

รอบการอ่านปรับได้



แจ้งเตือนหลายช่องทาง

เสียง ไฟ LED และจอเปลี่ยนสี พร้อมส่งแจ้งเตือนขึ้นระบบ กดรับทราบในแอปเพื่อหยุดเสียงได้ โดยประวัติไม่หาย

เกิดพร้อมกันได้หลายเรื่อง



จอ e-Paper 4 สี

จอ 2.13 นิ้ว ดำ/ขาว/แดง/เหลือง อ่านง่าย กลางแจ้ง ภาพค้างแม้ไม่ใช้ไฟ แสดงอุณหภูมิ สถานะงาน และแบตเตอรี่

อัปเดตเมื่อสถานะเปลี่ยน



แตะเพื่อเริ่มงาน (NFC)

แตะ iPhone ที่ตัวเครื่อง แอปจะเปิดและเชื่อมต่อเครื่องนั้นให้ออ ไม่ต้องค้นหาอุปกรณ์จากรายการ

ใช้คู่กับแอป iOS



ส่งข้อมูลขึ้นระบบอัตโนมัติ

เมื่อเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้ ส่งข้อมูลทันทีที่บันทึกและทยอยส่งข้อมูลค้างไว้เมื่อกลับมามีสัญญาณ

Wi-Fi 2.4 GHz



เก็บข้อมูลเมื่อไม่มีสัญญาณ

หน่วยความจำภายในเก็บข้อมูลได้ 31 วันที่รอบบันทึก 5 นาที ข้อมูลจะถูกลบหลังส่งขึ้นระบบสำเร็จเท่านั้น

เป้าหมาย 31 วัน

ขยายด้วย microSD ได้



ดึงไฟล์ผ่าน USB

เสียบคอมพิวเตอร์แล้วเห็นเป็น Flash drive คัดลอกไฟล์ CSV ไปเปิดใน Excel ได้ ไม่ต้องลงโปรแกรม

ไม่ต้องใช้ microSD



mCOLD Dock ชาร์จ 6 เครื่อง

ชาร์จพร้อมกัน 6 เครื่อง และต่อคอมพิวเตอร์สายเดียวเพื่อดึงข้อมูลทุกเครื่อง เห็นเป็น 6 โดรฟ์แยกกัน

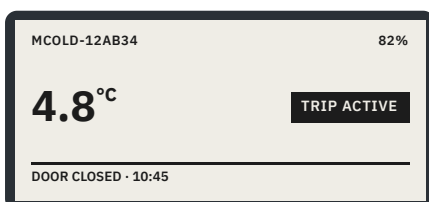
ใช้ adapter USB-C PD 45 W



แบตเตอรี่ใช้งาน 7 วัน

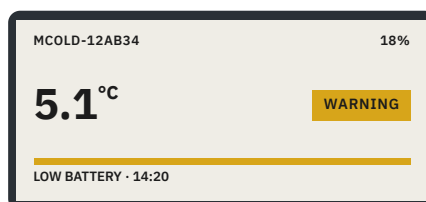
แบตเตอรี่ Li-Po 1500 mAh ในโหมดประหยัดพลังงาน บันทึกทุก 5 นาที โหมดออนไลน์ต่อเนื่องจะใช้พลังงานมากกว่า

เป้าหมาย 7 วัน



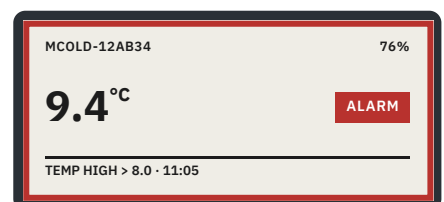
ปกติ

พื้นขาว ตัวอักษรดำ



ข้อควรระวัง

สีเหลือง เช่น แบตเตอรี่ต่ำ ไม่ได้ตำแหน่ง



แจ้งเตือน

สีแดง พร้อมข้อความ เช่น อุณหภูมิเกิน

03 · ขั้นตอนการใช้งาน

ขั้นตอนการใช้งานจริง

ตั้งแต่เตรียมเครื่องที่คลังต้นทาง จนส่งมอบและดึงข้อมูลกลับ ผู้ใช้ทำเพียงแตะมือถือตอนเริ่มและจบงาน นอกนั้นเครื่องทำงานเอง



1
เตรียมเครื่อง

เจ้าหน้าที่คลังต้นทาง
ที่คลัง · ก่อนออกรถ

ผู้ใช้งาน

- วางเครื่องใน mCOLD Dock เพื่อชาร์จแบตเตอรี่
- เปิดสวิตช์เครื่อง
- ใช้งานครั้งแรก: แตะ iPhone ที่เครื่อง เพื่อตั้งค่า Wi-Fi และเกณฑ์อุณหภูมิผ่านแอป

เครื่องทำ

- ตรวจสอบตัวเองเมื่อเปิดเครื่อง (self-test)
- รับเวลาที่ถูกต้องจากแอปหรือ GPS อัตโนมัติ
- แสดงรหัสเครื่องและระดับแบตเตอรี่บนจอ

สิ่งที่เห็น: จอแสดง READY พร้อมรหัสเครื่องและแบตเตอรี่ %

2
เริ่มงานขนส่ง

เจ้าหน้าที่คลังต้นทาง
ที่คลัง · ตอนบรรจุของ

ผู้ใช้งาน

- ติดเครื่องกับกล่อง ใส่หัววัดอุณหภูมิ ปิดฝาให้แม่เหล็กตรงตำแหน่ง
- แตะ iPhone ที่เครื่อง แอปเปิดขึ้นเอง
- กรอกข้อมูลงาน (เลขที่ส่ง ปลายทาง ประเภทสินค้า) แล้วกด “เริ่มงาน”

เครื่องทำ

- ตรวจเซ็นเซอร์ หน่วยความจำ เวลา และแบตเตอรี่ก่อนเริ่ม
- สร้างรหัสงาน (Trip ID) แล้วเริ่มบันทึก
- ยืนยันด้วยเสียงสั่นและไฟ LED

หมายเหตุ: การแตะ NFC อย่างเดียวจะไม่เริ่มงานเอง ต้องกดยืนยันในแอปทุกครั้ง · จอแสดง TRIP ACTIVE + รหัสงาน

3
ระหว่างขนส่ง

พนักงานขนส่ง
บนรถ · ไม่ต้องทำอะไร

ผู้ใช้งาน

- ไม่ต้องดำเนินการใด ๆ
- ดูสถานะได้จากจอบนกล่อง หรือแตะ iPhone เพื่อดูรายละเอียดในแอป

เครื่องทำ

- วัดอุณหภูมิทุก 5 นาที
- บันทึกการเปิดฝาและการกระแทกกันที่เกิดขึ้น
- บันทึกตำแหน่ง GPS เป็นช่วง
- มี Wi-Fi: ส่งขึ้นระบบทันที · ไม่มี: เก็บไว้ในเครื่องแล้วส่งภายหลัง

สิ่งที่เห็น: จออัปเดตเมื่อสถานะเปลี่ยน ไม่ได้เปลี่ยนทุกวัน (จอเปลี่ยนภาพหนึ่งครั้งใช้เวลาประมาณ 16 วินาที)

4

เมื่อเกิดเหตุผิดปกติ

พนักงานขนส่ง / ผู้รับผิดชอบ

เกิดได้ทุกช่วงของงาน



ผู้ใช้งาน

- ตรวจสอบกล่องตามขั้นตอนของหน่วยงาน
- แตะ iPhone ที่เครื่อง แล้วกด “รับทราบ” เพื่อหยุดเสียง

อุณหภูมิสูง/ต่ำเกิน หัววัดหลุด ฝาเปิด / เปิดนาน กระแทก

แบตเตอรี่ต่ำ หน่วยความจำใกล้เต็ม

เครื่องทำ

- ส่งเสียงเตือนสั้นเป็นจังหวะ ไฟ LED จะปรับเปลี่ยนเป็นสีแดง
- บันทึกเหตุการณ์ทันทีพร้อมเวลาและตำแหน่ง
- ส่งแจ้งเตือนขึ้นระบบทันทีถ้าเชื่อมต่อ Wi-Fi อยู่



ผลลัพธ์: งานขนส่งยังดำเนินต่อ และประวัติการแจ้งเตือนถูกเก็บครบแม้ถูกรับทราบแล้ว

5

ส่งมอบ / จบงาน

ผู้รับปลายทาง

ที่ปลายทาง · ตอนรับของ



ผู้ใช้งาน

- ดูจอสว่างมีการแจ้งเตือนระหว่างทางหรือไม่
- แตะ iPhone ที่เครื่อง แล้วกด “จบงาน” ในแอป

เครื่องทำ

- ปิดงานและสรุปผล: อุณหภูมิต่ำสุด/สูงสุด จำนวนครั้งที่เปิดฝา เวลาเปิดรวม จำนวนการแจ้งเตือน
- ส่งข้อมูลที่เหลือขึ้นระบบเมื่อมี Wi-Fi



สิ่งที่เห็น: จอแสดง TRIP COMPLETE พร้อมสรุปผล ใช้ประกอบการตรวจสอบรับของได้

6

กลับคลัง / ดึงข้อมูล

เจ้าหน้าที่คลัง

QA

หลังจบงาน



ผู้ใช้งาน

- วางเครื่องใน mCOLD Dock
- ดูรายงานบน Server/Dashboard หรือเปิดโดรฟ์ของเครื่องบนคอมพิวเตอร์แล้วคัดลอกไฟล์ CSV

เครื่องทำ

- ชาร์จแบตเตอรี่
- ส่งข้อมูลที่ค้างขึ้นระบบอัตโนมัติ
- แสดงเป็นโดรฟ์แยกของแต่ละเครื่อง สูงสุด 6 โดรฟ์ต่อ Dock



ผลลัพธ์: เครื่องพร้อมสำหรับงานถัดไป · การคัดลอกไฟล์ไม่ได้ลบข้อมูลในเครื่อง



จังหวะการทำงานของเครื่องระหว่างงาน

- อุณหภูมิ: ทุก 5 นาที (ค่าเริ่มต้น ปรับได้)
- GPS: เป็นช่วงตามที่ตั้งค่า
- จอ: เมื่อสถานะเปลี่ยน หรือทุก 30-60 นาที
- ฝาเปิด/ปิด และการกระแทก: ทันทีที่เกิด
- ส่งข้อมูล: ทันทีเมื่อออนไลน์ / เก็บไว้เมื่อออฟไลน์
- เสียงเตือน: สั้นเป็นจังหวะ เพื่อประหยัดแบตเตอรี่

ข้อมูลของงานอยู่ที่ไหนบ้าง



ในตัวเครื่อง

เก็บทุกข้อมูลไว้นานกว่า Server ยืนยันว่ารับแล้ว จึงคืนพื้นที่



Server / Dashboard

ประวัติครบทุกงาน เป็นแหล่งหลักสำหรับรายงานย้อนหลัง



ไฟล์ CSV ผ่าน USB

มีเฉพาะข้อมูลที่ยังอยู่ในเครื่อง ตอนเสียบ ข้อมูลที่ส่งขึ้นระบบ และคืนพื้นที่แล้วอาจไม่มีไฟล์



microSD (ถ้าใส่)

รับงานเก่าที่ย้ายออกจากหน่วยความจำภายในเมื่อพื้นที่ใกล้เต็ม

04 · สเปก

สเปกหลักสำหรับผู้ใช้

อ้างอิงจากแบบวงจรฉบับที่ส่งผลิต คำที่ติดป้าย เป้าหมาย ต้องยืนยันจากการทดสอบเครื่องจริง

การตรวจวัด		
อุณหภูมิ	หัววัด Thermocouple Type K · ความละเอียด 0.25°C · วัดได้ตั้งแต่ 0°C ขึ้นไป	ฮาร์ดแวร์รองรับ
เกนที่อุณหภูมิ	ค่าเริ่มต้น 2–8°C ปรับตามประเภทสินค้าได้	ปรับตั้งได้
รอบการบันทึก	ทุก 5 นาที (ปรับได้) · เหตุการณ์บันทึกทันที	ปรับตั้งได้
เซ็นเซอร์อื่น	ฝาเปิด/ปิด (แม่เหล็ก) · การกระแทก 3 แกน · GPS/GNSS	ฮาร์ดแวร์รองรับ
การแสดงผลและแจ้งเตือน		
จอแสดงผล	e-Paper 2.13 นิ้ว 250×122 พิกเซล ดำ/ขาว/แดง/เหลือง · เปลี่ยนภาพประมาณ 16 วินาที	ฮาร์ดแวร์รองรับ
การแจ้งเตือน	เสียง · ไฟ LED สี 4 ดวง · จอ · แจ้งขึ้นระบบ	ฮาร์ดแวร์รองรับ
การเชื่อมต่อและข้อมูล		
การเชื่อมต่อ	Wi-Fi 2.4 GHz · Bluetooth LE · NFC · USB-C	ฮาร์ดแวร์รองรับ
หน่วยความจำ	ภายใน 16 MB (ส่วนเก็บข้อมูลประมาณ 9.75 MB) · ช่อง microSD เสริม (ไม่บังคับ)	ฮาร์ดแวร์รองรับ
เก็บข้อมูลออฟไลน์	31 วัน ที่รอบบันทึก 5 นาที	เป้าหมาย
ไฟล์ข้อมูล	CSV (UTF-8) เปิดด้วย Excel · เวลาเป็น UTC · อ่านอย่างเดียว	ออกแบบแล้ว
พลังงานและการชาร์จ		
แบตเตอรี่	Li-Po 1 เซลล์ 1500 mAh	ฮาร์ดแวร์รองรับ
ระยะใช้งาน	7 วัน ในโหมดประหยัดพลังงาน บันทึกทุก 5 นาที	เป้าหมาย
การชาร์จ	mCOLD Dock หรือที่ชาร์จ USB-C ทั่วไปได้ · ประมาณ 2–4 ชั่วโมงขึ้นกับแหล่งจ่าย	เป้าหมาย
mCOLD Dock	6 ช่อง · ต้องเสียบ adapter USB-C PD 45 W · สาย USB ต่อ PC เส้นเดียว	ฮาร์ดแวร์รองรับ
แอปพลิเคชัน	iPhone ที่รองรับ NFC (iOS)	รอพัฒนา
Server	รับข้อมูลผ่าน Wi-Fi · รูปแบบการเชื่อมต่อรอกำหนด	รอกำหนด

ตัวอย่างไฟล์ที่ได้เมื่อเสียบคอมพิวเตอร์

MCOLD_12AB34 (E:)	
TRIPS.csv	สารปฏิบัติงาน
TRIP_000123.csv	ข้อมูลงาน
TRIP_000124.csv	ข้อมูลงาน
DEVICE.csv	ข้อมูลเครื่อง

timestamp_utc	temperature_c	door_state	latitude	longitude	battery_%	event
2026-10-01T02:00:00Z	4.75	CLOSED	13.7563	100.5018	82	–
2026-10-01T02:05:00Z	4.50	CLOSED	13.7571	100.5102	82	–
2026-10-01T02:07:12Z	4.50	OPEN	13.7580	100.5150	82	DOOR_OPEN
2026-10-01T02:10:00Z	5.25	CLOSED	13.7594	100.5207	81	–

ข้อมูลในตารางเป็นตัวอย่างรูปแบบ (ข้อมูลสมมติ) ไฟล์จริงมีคอลัมน์มากกว่านี้ · เวลาเป็น UTC (เวลาไทย = UTC+7) · ค่าที่วัดไม่ได้เว้นว่างพร้อมบอกสถานะ ไม่ใช่เป็น 0

05 · ถ้าเกิดสถานการณ์นี้

เครื่องจะอย่างไร

คำตอบสำหรับคำถามที่ลูกค้ามักถาม เครื่องออกแบบให้ข้อมูลไม่หายและงานไม่หยุดเองโดยไม่ตั้งใจ



ไม่มี Wi-Fi ตลอดเส้นทาง

เก็บข้อมูลไว้ในเครื่อง (สูงสุด 31 วัน ตามเป้าหมาย) และส่งขึ้นระบบอัตโนมัติเมื่อเจอ Wi-Fi ที่ตั้งค่าไว้



หน่วยความจำใกล้เต็ม

ค้นพื้นที่ของข้อมูลที่ส่งสำเร็จแล้วก่อน ถ้ายังไม่พอ ย้ายงานเก่าไป microSD ถ้าไม่มีการ์ด จะลบงานเก่าสุดที่จบแล้วทิ้งงาน พร้อมบันทึกว่ามีข้อมูลถูกลบ งานที่กำลังทำไม่ถูกลบ



แบตเตอรี่ใกล้หมด

แจ้งเตือนล่วงหน้าบนจอและแอป เมื่อถึงระดับวิกฤตจะบันทึกข้อมูลสำคัญแล้วลดการทำงาน



เครื่องรีสตาร์ทกลางทาง

กลับมาทำงานต่อในงานเดิม ไม่สร้างงานใหม่ และบันทึกช่วงเวลาที่มีข้อมูลขาดหายให้ตรวจสอบได้



ไม่ได้ใส่ microSD

ใช้งานได้ครบทุกฟังก์ชัน รวมถึงดึงไฟล์ CSV ผ่าน USB การ์ดเป็นเพียงพื้นที่สำรองเพิ่มเติม



เสียบ USB ระหว่างงาน

ดึงไฟล์ข้อมูลถึงเวลาที่เสียบได้ งานขนส่งไม่หยุด และการคัดลอกไฟล์ไม่ลบข้อมูลในเครื่อง



อยู่ในอาคาร GPS จับไม่ได้

บันทึกว่าไม่ได้ตำแหน่ง พร้อมแสดงตำแหน่งล่าสุดและบอกว่าเก่าแค่ไหน ไม่นำตำแหน่งเก่ามาแสดงเหมือนเป็นตำแหน่งปัจจุบัน



ปิดสวิตช์เครื่อง

เครื่องหยุดบันทึกทั้งหมด แต่ยังซาร์จใน mCOLD Dock ได้ เมื่อเปิดใหม่ต้องเชื่อมต่อแอปหรือรอ GPS เพื่อตั้งเวลาให้ถูกต้อง



เกิดหลายเหตุการณ์พร้อมกัน

แจ้งเตือนได้พร้อมกันหลายเรื่อง เช่น อุณหภูมิเกินและฝาเปิด แต่ละเรื่องบันทึกแยกกัน



มีคนแตะ NFC โดยไม่ตั้งใจ

ไม่มีผลกับงาน การเริ่ม/จบงานต้องกดยืนยันในแอปเสมอ

| หลักการออกแบบที่อยู่เบื้องหลังคำตอบเหล่านี้



ข้อมูลไม่หายแบบเจียบ ๆ

ลบข้อมูลเมื่อส่งขึ้นระบบสำเร็จแล้วเท่านั้น ถ้าจำเป็นต้องลบเพราะพื้นที่เต็ม จะบันทึกไว้ให้ตรวจสอบได้เสมอ



งานไม่หยุดเอง

การแจ้งเตือน การเสียบ USB หรือ Dock และการรีสตาร์ท ไม่ทำให้งานขนส่งหยุดโดยไม่ตั้งใจ



บอกตรง ๆ เมื่อวัดไม่ได้

หวั่วหลุด ไม่ได้ตำแหน่ง หรือเวลาไม่ถูกต้อง จะแสดงสถานะชัดเจน ไม่แสดงค่าผิดเหมือนค่าปกติ

06 · สำหรับฝ่ายขาย

สิ่งที่สื่อสารได้ และข้อจำกัดปัจจุบัน

เครื่องอยู่ในช่วงต้นแบบ เพื่อไม่ให้สับสนกับลูกค้าเกินความสามารถจริง โปรดใช้ข้อมูลตามตารางนี้

✓ สื่อสารได้

- ติดตาม อุณหภูมิ ฝาเปิด การกระแทก และตำแหน่ง ตลอดการขนส่ง
- ทำงานได้แม้ไม่มีสัญญาณ ข้อมูลเก็บไว้ในเครื่องและส่งภายหลัง
- ส่งข้อมูลขึ้นระบบอัตโนมัติเมื่อมี Wi-Fi
- ดึงไฟล์ CSV ผ่าน USB ได้ **โดยไม่ต้องลงโปรแกรม**
- mCOLD Dock ชาร์จและดึงข้อมูล 6 เครื่องพร้อมกัน
- ปรับเกณฑ์อุณหภูมิได้ตามประเภทสินค้า
- แตะ iPhone เพื่อเริ่มและจบงาน
- จอ e-Paper อ่านง่าย ภาพค้างแม้ไม่ใช้ไฟ

✗ ยังไม่ควรระบุ / ข้อจำกัด

- ความแม่นยำอุณหภูมิ (เช่น $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$) ต้องรอผลสอบเทียบ ความละเอียด 0.25°C ไม่ใช่ความแม่นยำ
- ไม่รองรับงานแช่แข็ง วัดได้ตั้งแต่ 0°C ขึ้นไป
- 7 วัน และ 31 วัน เป็นเป้าหมาย ยังไม่ผ่านการทดสอบ โหมดออนไลน์ต่อเนื่องใช้แบตเตอรี่มากกว่า
- ไม่มี 4G / ซิมการ์ด ส่งข้อมูลได้เฉพาะเมื่อเชื่อม Wi-Fi
- แจ้งเตือนอุณหภูมิ **ไม่ใช่ real-time** ต่อเนื่อง ตรวจสอบทุก 5 นาที
- แอปรองรับ iPhone (iOS) เท่านั้นในแผนปัจจุบัน
- mCOLD Dock ต้องเสียบ adapter USB-C PD เสมอ ทั้งชาร์จและดึงข้อมูล
- ไม่มีเซ็นเซอร์ความชื้น

ตัวอย่างประโยคแนะนำสินค้า

“ mCOLD คืออุปกรณ์ติดกล่องโฟมขนส่งยา ที่บันทึกอุณหภูมิ การเปิดฝา การกระแทก และตำแหน่งตลอดเส้นทาง แม้ไม่มีสัญญาณก็ยังบันทึกต่อได้ เมื่อเจอ Wi-Fi ข้อมูลจะขึ้นระบบเอง และดึงไฟล์ออกมาเปิดใน Excel ได้ทันทีโดยไม่ต้องลงโปรแกรม

ปรับถ้อยคำได้ตามลูกค้า แต่ยังไม่ควรใส่ตัวเลขความแม่นยำหรือระยะใช้งานจนกว่าจะมีผลทดสอบ

สถานะการพัฒนา



📌 เรื่องที่รอการตัดสินใจ / รอข้อมูล

- รูปแบบการเชื่อมต่อ Server และระบบรายงาน
- การพัฒนาแอป iOS และการออกแบบหน้าจอแอป
- ผลวัดกระแสไฟจริงเพื่อยืนยันระยะใช้งาน
- เกณฑ์แจ้งเตือนของสินค้าแต่ละประเภท
- วิธียืนยัน mCOLD Dock เพื่อเปิดการชาร์จเร็ว
- ผลสอบเทียบหัววัดอุณหภูมิ